

坐标算符与动量算符的进一步说明

算符代表对波函数的某种作用或运算.

量子力学中假设用线性厄密算符表达可观测量

【譬如】

$\hat{x} \Psi(x) = x \Psi(x)$: 算符 $\hat{x}$ 代表用 x 乘波函数

$\frac{d}{dx} \Psi(x)$: 算符 $\frac{d}{dx}$ 代表对波函数求导

$\Psi^*(x)$: 对波函数取复共轭

1、坐标算符

设粒子的状态用坐标表象波函数 $\Psi(x)$ 描述. 按照统计诠释, $|\Psi(x)|^2 dx$ 代表粒子的坐标取在区间 $(x, x+dx)$ 内的概率. 因此粒子坐标的平均值应该按下式计算

$$\bar{x} = \int_{-\infty}^{\infty} x |\Psi(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x) x \Psi(x) dx$$

$$\hat{x} = x, \quad \hat{y} = y, \quad \hat{z} = z$$

$$\hat{\vec{r}} = \vec{r}$$

2、动量

如果状态用动量表象波函数 $\Phi(p)$ 表示, 则粒子动量的平均值按下式计算

$$\bar{p} = \int_{-\infty}^{\infty} p |\Phi(p)|^2 dp = \int_{-\infty}^{\infty} \Phi^*(p) p \Phi(p) dp$$

用动量表象波函数来计算平均值时, 动量算符简单地表示为

$$\hat{p}_x = p_x, \quad \hat{p}_y = p_y, \quad \hat{p}_z = p_z$$
$$\hat{\vec{p}} = \vec{p}$$

【思考】 如果用坐标表象波函数 $\Psi(x)$ 来计算动量的平均值, 那么如何假定动量算符对波函数的作用?

$$\bar{p} = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x) \hat{p}_x \Psi(x) dx \quad \hat{p}_x : \text{动量算符}$$

与 $\Psi(x)$ 相应的动量表象波函数: $\Phi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x) e^{-\frac{i}{\hbar} px} dx$

物理上, 无论是用 $\Psi(x)$ 还是用 $\Phi(p)$ 计算力学量的平均值, 得到的结果应该是相等的.

$$\begin{aligned}
 \bar{p} &= \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x) \hat{p}_x \Psi(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \Phi^*(p) p \Phi(p) dp \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dp \int_{-\infty}^{\infty} dx \Psi^*(x) e^{\frac{i}{\hbar} px} p \Phi(p) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dp \int_{-\infty}^{\infty} dx \Psi^*(x) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}\right) e^{\frac{i}{\hbar} px} \Phi(p) \\
 &= \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} dp \int_{-\infty}^{\infty} dx \Psi^*(x) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}\right) \int_{-\infty}^{\infty} dx' \Psi(x') e^{\frac{i}{\hbar} p(x-x')} \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \Psi^*(x) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}\right) \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x') \delta(x-x') dx' \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}\right) \Psi(x) dx
 \end{aligned}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x) \hat{p}_x \Psi(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \Psi(x) dx$$

上式启示我们, 若用坐标表象波函数计算平均值, 则动量算符应该假定为

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \quad \hat{p}_y = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}, \quad \hat{p}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z}$$

$$\hat{\vec{p}} = -i\hbar \nabla = -i\hbar \left(\vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

用动量表象波函数计算平均值, 则坐标算符应该假定为

$$\hat{x} = i\hbar \frac{\partial}{\partial p_x}, \quad \hat{y} = i\hbar \frac{\partial}{\partial p_y}, \quad \hat{z} = i\hbar \frac{\partial}{\partial p_z}$$

3、力学量算符和平均值假定

(1) 力学量算符的引进

● 对于有经典对应的力学量, 例如动能、势能和轨道角动量, 由经典力学中的函数形式假定量子力学中的算符形式

$$F = F(x, p_x) \Rightarrow \hat{F} = F(\hat{x}, \hat{p}_x)$$

一维谐振子的能量算符: $\hat{H} = \frac{\hat{p}_x^2}{2m} + \frac{1}{2}k x^2 = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}k x^2$

粒子的轨道角动量算符:
$$\hat{\vec{L}} = \hat{\vec{r}} \times \hat{\vec{p}} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \hat{p}_x & \hat{p}_y & \hat{p}_z \end{vmatrix}$$
$$= \vec{i}(y\hat{p}_z - z\hat{p}_y) + \vec{j}(z\hat{p}_x - x\hat{p}_z) + \vec{k}(x\hat{p}_y - y\hat{p}_x)$$

● 没有经典对应的力学量(例如自旋), 后面会看到, 其算符形式可以按其它合理的方式定义.